Министерство образования
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3
«P2P чат»

Выполнил: Волков А. С.

Проверила: Болтак С. В.

Минск 2026

Цель работы: разработать программу для обмена текстовыми сообщениями между двумя и более компьютерами в локальной сети в одноранговом режиме с использованием Socket API (WebSocket не использовать).

Ввод IP и портов (не хардкод)

Параметры задаются через аргументы командной строки (--name, --bind-ip, --udp-port, --tcp-port) или интерактивно при запуске.

Проверка доступности портов

При запуске узел делает bind() на UDP и TCP сокеты. Если порт занят или адрес недоступен, программа выводит ошибку и завершает работу.

Неблокирующий UI

Ввод пользователя остаётся в главном потоке (input()), а сеть работает в фоновых потоках:

- отдельный поток для приёма UDP discovery;
- отдельный поток для accept() TCP;
- отдельный поток на каждого TCP-пира для чтения входящих сообщений.

История событий

Все события записываются и выводятся с отметкой времени:

- запуск узла;
- обнаружение нового узла;
- установка/закрытие TCP-соединения;
- входящие сообщения;
- собственные отправленные сообщения;
- отключение узла (через UDP leave и/или закрытие TCP).

Имя пользователя и IP/порты задаются пользователем

- parse_args(), ask_if_missing() — ввод параметров.

UDP broadcast discovery

- send_discovery_broadcast() — отправка широковещательного UDP-пакета со своим именем.
- udp_discovery_loop() — приём broadcast и подключение по TCP к отправителю.

TCP соединения между узлами и обмен именами

- start_tcp_server(), accept_loop() — приём входящих TCP соединений.
- connect_to_peer() — исходящее TCP подключение.
- MSG_HELLO, send_frame(), recv_frame(), handle_hello() — передача/приём имени и идентификатора узла.

Отправка сообщений всем узлам

• send_chat() — формирование сообщения и отправка всем TCP пирам.

Корректная обработка отключения

• при завершении работы отправляется UDP leave (send_leave_broadcast()), другие узлы пишут событие отключения;

• при обрыве TCP соединения в peer_reader_loop() выполняется close_peer().

UI не блокируется

• сетевые функции запускаются в threading.Thread(..., daemon=True).

Тестирование (macOS + Windows VM)

Тест выполнялся между macOS и Windows VM (Parallels) в одной сети.

Настройка сети

• В Parallels Desktop для Windows VM выбран режим **Bridged**.

IP-адреса

• macOS: 192.168.1.8

• Windows VM: 192.168.1.11

Команды запуска

macOS:

python3 p2p_chat.py --name Mac --bind-ip 192.168.1.8 --udp-port 50000 --tcp-port 50001

Windows:

python p2p_chat.py --name Win --bind-ip 192.168.1.11 --udp-port 50000 --tcp-port 50002

```
Command Prompt - python p

Z:\Desktop\Ксис лабы\лаб3> python p2p_chat.py --name Win --bind-ip 192.168.1.11 --ud
p-port 50000 --tcp-port 50002
[16:37:56] Узел запущен: name=Win, id=Win-9e5345fd, ip=192.168.1.11, udp=50000, tcp=
50002
Команды:
  /help                    - показать справку
  /peers                   - показать активные соединения
  /history                 - показать историю событий
  /quit                    - выйти
  <текст>                  - отправить сообщение всем узлам
hello
[16:38:05] Я: hello
[16:38:48] Узел отключился: Mac (192.168.1.8)
[16:38:57] Обнаружен узел: Mac (192.168.1.8:50001)
[16:38:57] TCP-соединение установлено: Mac (192.168.1.8:50001)
[16:39:09] Mac (192.168.1.8): hi
hello
[16:39:15] Я: hello
/history
История событий:
[16:37:56] Узел запущен: name=Win, id=Win-9e5345fd, ip=192.168.1.11, udp=50000, tcp=
50002
[16:38:05] Я: hello
[16:38:48] Узел отключился: Mac (192.168.1.8)
[16:38:57] Обнаружен узел: Mac (192.168.1.8:50001)
[16:38:57] TCP-соединение установлено: Mac (192.168.1.8:50001)
[16:39:09] Mac (192.168.1.8): hi
[16:39:15] Я: hello
[16:40:28] Узел отключился: Mac (192.168.1.8)
[16:40:28] TCP-соединение закрыто: Mac (192.168.1.8:50001)
```

Рисунок 1 – результат работы чата (Windows)

```
лаб3 — -zsh — 115×63
(base) volkov_sh@MacBook-Pro-Aleksandr-2 лаб3 % python3 p2p_chat.py --name Mac --bind-ip 192.168.1.8 --udp-port 500
00 --tcp-port 50001
[16:37:49] Узел запущен: name=Mac, id=Mac-f5bcbf7d, ip=192.168.1.8, udp=50000, tcp=50001
Команды:
  /help                    - показать справку
  /peers                   - показать активные соединения
  /history                 - показать историю событий
  /quit                    - выйти
  <текст>                  - отправить сообщение всем узлам
hi
[16:38:17] Я: hi
/quit
(base) volkov_sh@MacBook-Pro-Aleksandr-2 лаб3 % python3 p2p_chat.py --name Mac --bind-ip 192.168.1.8 --udp-port 500
00 --tcp-port 50001
[16:38:57] Узел запущен: name=Mac, id=Mac-b92a5c03, ip=192.168.1.8, udp=50000, tcp=50001
Команды:
  /help                    - показать справку
  /peers                   - показать активные соединения
  /history                 - показать историю событий
  /quit                    - выйти
  <текст>                  - отправить сообщение всем узлам
[16:38:58] TCP-соединение установлено: Win (192.168.1.11:60044)
hi
[16:39:10] Я: hi
[16:39:15] Win (192.168.1.11): hello
/history
История событий:
[16:38:57] Узел запущен: name=Mac, id=Mac-b92a5c03, ip=192.168.1.8, udp=50000, tcp=50001
[16:38:58] TCP-соединение установлено: Win (192.168.1.11:60044)
[16:39:10] Я: hi
[16:39:15] Win (192.168.1.11): hello
/quit
[16:40:28] TCP-соединение закрыто: Win (192.168.1.11:60044)
[16:40:28] TCP-соединение закрыто: Win (192.168.1.11:60044)
(base) volkov_sh@MacBook-Pro-Aleksandr-2 лаб3 %
```

Рисунок 2 – результат работы чата (MacOS)

Вывод: в ходе работы реализован одноранговый чат на Socket API: обнаружение узлов через UDP broadcast и обмен сообщениями через TCP. Узлы идентифицируются именем и IP, параметры IP/портов задаются пользователем, при запуске проверяется возможность bind на выбранные порты. Пользовательский ввод не блокируется сетевой работой благодаря использованию потоков. Ведётся история событий с отметками времени.